AFONSO DOMINGOS

MATERIAL DE APOIO PARA AULA •

01 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DATA SCIENCE

MUV EDUCAÇÃO & ENGENHARIA
Soluções inovadoras por Natureza

-02 OBJETIVOS DA AULA



- INSTALAR **PYTHON** NO WINDOWS VERIFICAR INSTALAÇÃO PELO CMD.
- **PIP E PANDAS** UTILIZAR O PIP INSTALAR A BIBLIOTECA PANDAS.
- **GIT** INSTALAR E CONFIGURAR O GIT.
- **GITHUB** CRIAR CONTA E REPOSITÓRIO.
- **ANTIGRAVITY** INSTALAR E CONFIGURAR.
- **PROJETO PYTHON** CRIAR E EXECUTAR O PRIMEIRO PROJETO.
- **DATASET** CRIAR UM DATASET USANDO PYTHON E PANDAS.
- GIT + GITHUB INICIALIZAR O GIT.
- FAZER COMMIT.
- ENVIAR O PROJETO PARA O GITHUB.

O QUE VAMOS INSTALAR?

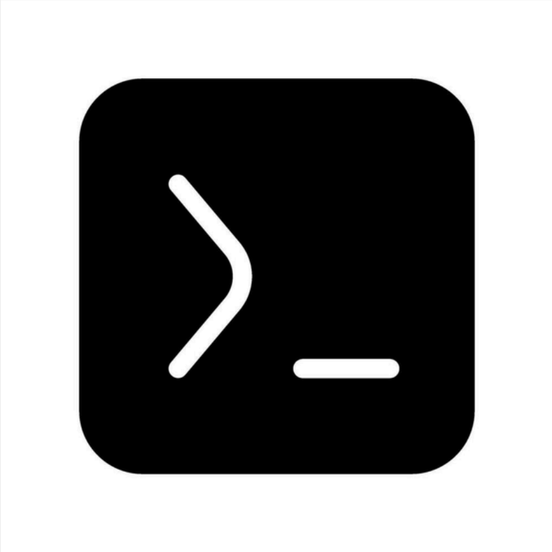
Ferramentas fundamentais para trabalhar com Data Science.

Python - linguagem de programação.
Pandas - biblioteca Python utilizada para trabalhar e analisar dados.
Git - ferramenta utilizada para controlar versões dos projetos.
GitHub plataforma utilizada para armazenar e compartilhar nossos projetos.
Antigravity - será o nosso ambiente de desenvolvimento durante o curso.



MUV EDUCAÇÃO & ENGENHARIA

O QUE É O CMD?



O **CMD** - Command Prompt é o terminal de comando.
Através dele podemos executar diversas tarefas sem utilizar interfaces gráficas.

Durante o curso vamos utilizar o **CMD** para verificar instalações, instalar ferramentas e bibliotecas, criar pastas, executar programas Python, Trabalhar com Git e enviar projetos para o GitHub.
Windows + R cmd ENTER

MUV
EDUCAÇÃO &
ENGENHARIA

INSTALANDO O PYTHON

O **Python** será uma das principais ferramentas utilizadas durante o nosso curso. É através dele que vamos escrever os programas utilizados para trabalhar com dados.

No navegador,
procure pelo site oficial do **Python** e faça o **download** da versão recomendada para Windows. Durante a instalação, marque a opção **Add Python to PATH** e depois clique em Install Now.

https://www.python.org/

VERIFICANDO O PYTHON PELO CMD **python --version py --version**

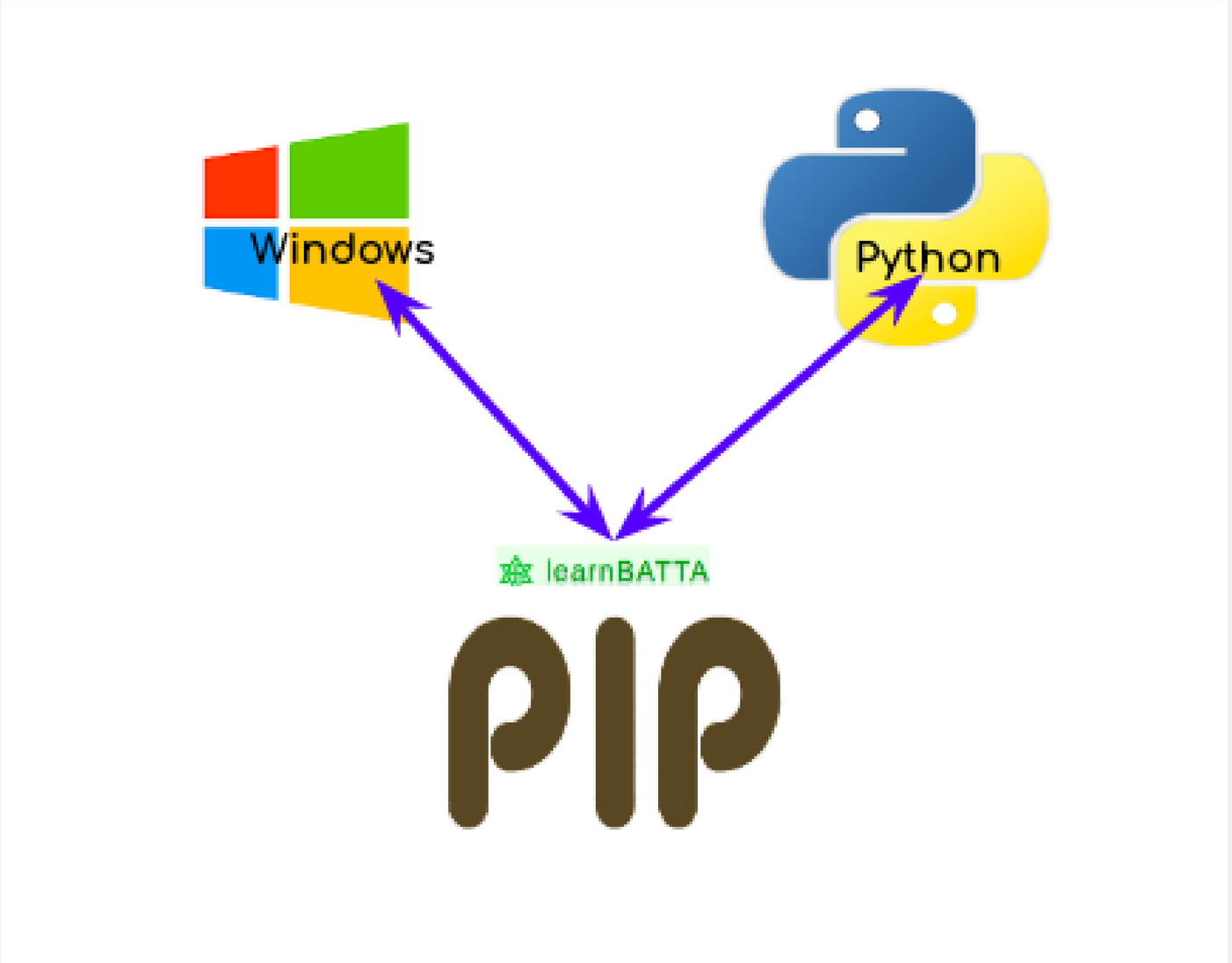


MUV
EDUCAÇÃO &
ENGENHARIA

6.0 QUE É O PIP?

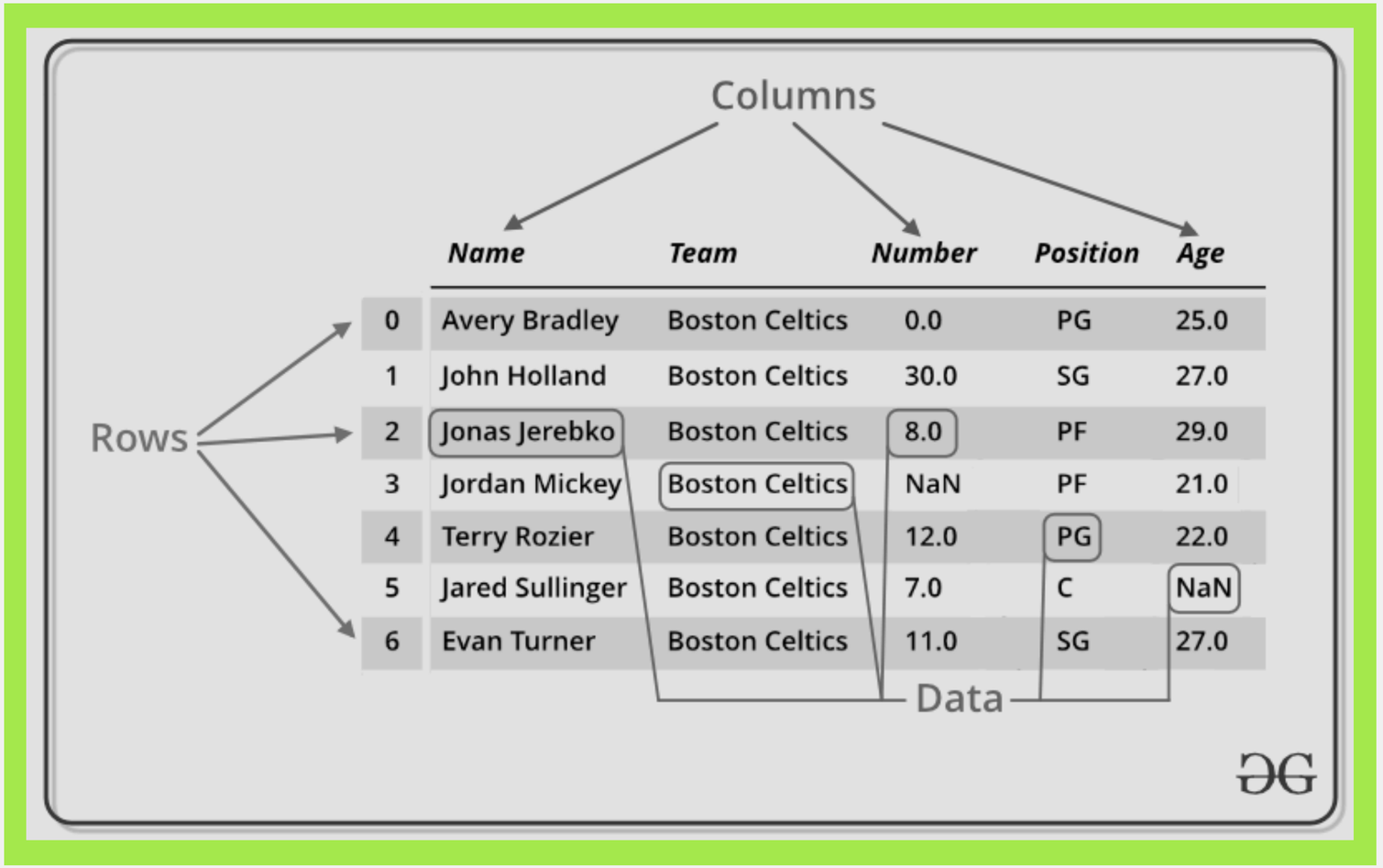
O PIP é utilizado para instalar bibliotecas e pacotes Python. Por exemplo, quando quisermos instalar o Pandas, utilizaremos o PIP.
pip --version

NB: normalmente já vem instalado junto com o Python nas versões atuais.



-07 INSTALANDO O PANDAS

Na primeira aula aprendemos que um **dataset** é um conjunto organizado de dados, normalmente representado através de linhas e colunas. Agora vamos instalar uma ferramenta que utilizaremos para trabalhar com esses dados.
pip install pandas
pip install pandas pip show pandas



TESTAR O PANDAS

python import pandas as pd
print(pd.__version__) exit()

import pandas as pd
print(pd.__version__)

(Se nenhum erro aparecer ao importar o Pandas, a instalação está funcionando)

-08 INSTALANDO O GIT

O Git será utilizado para controlar as versões dos nossos projetos.
git --version
Se aparecer algo semelhante a git version 2.x.x, o Git está instalado

GIT E GITHUB SÃO A MESMA COISA?
Não. **Git** é o sistema de controle de versões instalado no nosso computador.

GitHub é uma plataforma onde podemos armazenar e compartilhar nossos repositórios Git.

https://git-scm.com/
COMPUTADOR
↓
GIT
↓
GITHUB



9.CRIANDO A CONTA NO GITHUB

Crie uma conta no GitHub, confirme o e-mail, faça login e crie seu primeiro repositório.

Nome sugerido: curso-data-science Podemos adicionar um README.md.

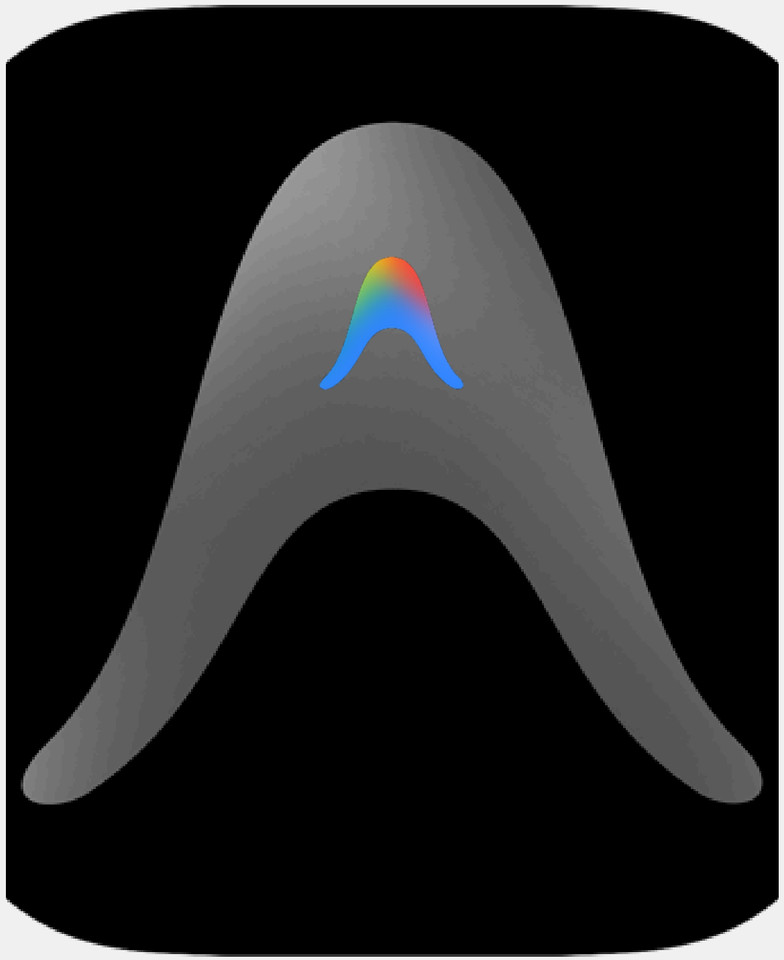
11. CONFIGURANDO O GIT

git config --global user.name "SEU NOME"

git config --global user.email "SEU EMAIL"

git config --global --list





10

INSTALANDO O ANTIGRAVITY

Agora vamos preparar o ambiente que será utilizado durante o curso: Antigravity. Após instalar, vamos abrir o programa e criar nosso primeiro projeto.

Instalar Antigravity

↓ Abrir Antigravity
↓ Criar pasta do curso
↓ Abrir terminal
↓ Verificar Python
↓ Criar primeiro arquivo Python

AFONSO DOMINGOS

11-CRIANDO PASTAS

1 - CRIANDO A PASTA PELO CMD

CRIAR A PASTA PRINCIPAL
MKDIR CURSO-DATA-SCIENCE

ENTRAR NA PASTA
CD CURSO-DATA-SCIENCE

CRIAR A PASTA DA AULA
MKDIR AULA-02

ENTRAR NA PASTA DA AULA
CD AULA-02

VERIFICAR O CONTEÚDO
DIR
MOSTRA OS ARQUIVOS E PASTAS EXISTENTES NO LOCAL ATUAL.

ESTRUTURA CRIADA:
CURSO-DATA-SCIENCE
└── AULA-02

VOLTAR UMA PASTA

CD ..

.. SIGNIFICA VOLTAR PARA A PASTA ANTERIOR.
E
NTRAR NOVAMENTE EM UMA PASTA
CD NOME-DA-PASTA

APAGAR UMA PASTA VAZIA
RMDIR NOME-DA-PASTA

APAGAR UMA PASTA COM ARQUIVOS
RMDIR /S NOME-DA-PASTA

LIMPAR A TELA
CLS



13 — CRIANDO NOSSO PRIMEIRO PROGRAMA PYTHON

1-Verificar se o **Python** está instalado
No CMD:
python --version

2-Verificar se o **PIP** está instalado

pip --version

3-Verificar se o **Pandas** está instalado

Digite:

python

Depois:

import pandas as pd

print(pd.__version__)

Resultado Esperado:
3.0.3 (Ou similar)

4-Para sair:

exit()

CRIANDO NOSSO PRIMEIRO PROGRAMA PYTHON

4. Criar a pasta do projeto
mkdir **projeto-dataset** **(Para Criar Projecto)**

Depois:

cd projeto-dataset **(Para entrarno Projecto)**

5. Criar o arquivo Python (Estando dentro da Pasta)

notepad dataset.py

6. Criar o primeiro dataset
No arquivo (PODE SER NO NOTEPAD):

```
import pandas as pd dados = {
    "Nome": ["Afonso", "João", "Maria"],
    "Idade": [25, 30, 22],
    "Cidade": ["Maputo", "Matola", "Beira"]
}

df = pd.DataFrame(dados)

print(df)
```

7. Executar o projeto
Voltar ao CMD e executar:
python dataset.py

8. Resultado

```
    Nome  Idade  Cidade
0  Afonso     25  Maputo
1    João     30  Matola
2  Maria     22  Beira
```

13 CRIANDO NOSSO PRIMEIRO PROGRAMA PYTHON

NOTAS

1. Importar o Pandas

import pandas as pd

2. Criar os dados

```
dados = {
   ...
}
```

3. Transformar os dados em uma tabela

df = pd.DataFrame(dados)

4. Mostrar a tabela

print(df)

5. Executa

python dataset.py

8. Resultado

```
     Nome  Idade  Cidade
0  Afonso     25  Maputo
1    João     30  Matola
2   Maria     22   Beira
```

15 - REPOSITORIO

1. INICIANDO O GIT
GIT INIT
GIT STATUS

2. ADICIONANDO OS ARQUIVOS
GIT ADD .
GIT STATUS

3. FAZENDO O PRIMEIRO
COMMIT GIT COMMIT -M "PRIMEIRO PROJETO DE DATA SCIENCE"

4. ENVIANDO O PROJETO PARA O GITHUB
DEPOIS DE CRIAR O REPOSITÓRIO NO GITHUB E OBTER O ENDEREÇO DO REPOSITÓRIO:
GIT REMOTE ADD ORIGIN URL_DO_REPOSITORIO GIT REMOTE -V GIT PUSH -U ORIGIN MAIN

OBSERVAÇÃO: O NOME DA BRANCH PODE SER MAIN OU OUTRO, DEPENDENDO DA CONFIGURAÇÃO DO REPOSITÓRIO.

AFONSO DOMINGOS 

MUV ENGENHARIA & EDUCAÇÃO

E-MAIL

globalmuv@muv.co.mz

NÚMERO DE CELULAR

+258 83 48 029 43

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Das 7:30h às 18h

MUV EDUCAÇÃO & ENGENHARIA
Soluções inovadoras por Natureza